Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Estadística

Segundo Semestre 2026

Análisis de Regresión - Proyecto Final

Formato: Póster (impreso en tamaño A0)
Presentación: martes 15 de diciembre, 08:20 horas.
Defensa oral: 5 minutos
Grupos: 3 a 5 integrantes

Descripción

El proyecto consiste en desarrollar un **análisis de regresión completo** sobre un problema real elegido por el grupo, aplicando las herramientas del curso: análisis exploratorio, transformaciones, modelamiento, selección de modelos, diagnóstico y validación. El trabajo se comunica mediante un póster y su defensa oral, evaluando tanto los aspectos técnico–metodológicos como la escritura y la comunicación oral.

Tema y datos

El tema es **libre, con aprobación del profesor**. Cada grupo deberá proponer una base de datos real y una pregunta que pueda abordarse con un modelo de regresión. La base debe cumplir, como mínimo:

- Al menos **100 observaciones** después de la limpieza de datos.
- Una variable respuesta claramente definida (continua; una respuesta binaria o de conteo es admisible si el grupo justifica el uso de un GLM, Cap. 12).
- Al menos cinco predictores candidatos, incluyendo al menos una **variable categórica (factor)**.
- Origen público y verificable de los datos (se debe citar la fuente en el póster).

Algunas fuentes sugeridas: SINCA — calidad del aire — (`https://sinca.mma.gob.cl`), INE (`https://www.ine.gob.cl`), Banco Central (`https://si3.bcentral.cl`), portal de datos abiertos del Estado (`https://datos.gob.cl`), CASEN, o repositorios como UCI y Kaggle (en este último caso, verificando la procedencia original de los datos). **No se aceptarán bases simuladas ni bases usadas en las clases o guías del curso.**

Hitos y fechas

Hito	Fecha límite	Entrega (vía Canvas)
1. Inscripción y propuesta	viernes 23 de octubre	Integrantes del grupo, más una propuesta breve (máximo 1 página, sin portada y con el nombre de los integrantes; todo debe estar incluido ahí): fuente de los datos, variable respuesta, predictores disponibles y la pregunta a responder. El profesor aprobará u observará la propuesta.
2. Avance	lunes 16 de noviembre	Informe corto (máximo 2 páginas, sin portada y con el nombre de los integrantes; todo debe estar incluido ahí): análisis exploratorio, limpieza de datos y un modelo preliminar con su diagnóstico inicial.
3. Póster y presentación	martes 15 de diciembre	Versión digital del póster en PDF subida a Canvas **antes** del inicio de las presentaciones (08:20), más la declaración de uso de IA. Póster impreso en A0 para la sesión.

Los tres hitos son **requisitos de entrega**: la no entrega de cualquiera de ellos (inscripción/propuesta, avance, o póster con su declaración de IA) implica **nota 1.0 (uno.cero) en el proyecto** para todo el grupo. Trabajar sobre un tema no aprobado se considera hito 1 no entregado.

Requisitos metodológicos

El análisis debe incluir, como mínimo:

1. **Análisis exploratorio:** descripción de las variables, gráficos de dispersión o matrices de dispersión, e identificación de datos faltantes o anómalos, indicando cómo se trataron.
2. **Transformaciones:** evaluación de transformaciones de predictores y/o respuesta cuando corresponda (regla del logaritmo, Box–Cox), justificando las decisiones (Cap. 8).
3. **Modelamiento y selección:** ajuste de **al menos dos modelos competidores** y selección fundamentada (pruebas F, AIC/BIC; Caps. 6 y 10). Los coeficientes del modelo final deben interpretarse en el contexto del problema.
4. **Diagnóstico:** análisis de residuos, valores atípicos, casos influyentes y verificación de los supuestos del modelo final (Cap. 9), señalando las limitaciones detectadas.
5. **Validación:** separar la base en 80 % de entrenamiento y 20 % de validación, y cuantificar la calidad predictiva del modelo final en la muestra de validación. Si los datos tienen estructura temporal, **respetar el orden temporal** (la muestra de validación es el tramo más reciente).

El uso de herramientas adicionales del curso (WLS, bootstrap, splines, modelos no lineales, GLM) es bienvenido cuando el problema lo amerite, pero no reemplaza los puntos anteriores.

El póster

Se espera que el póster sea lo más autoexplicativo posible, destacando los aspectos técnicos que validan las propuestas presentadas. Diseño, colores y calidad de gráficos y tablas serán considerados en la calificación. Una estructura sugerida: motivación y pregunta, datos, análisis exploratorio y transformaciones, modelos competidores y selección, diagnóstico, validación y conclusiones. En la defensa oral, **todos** los integrantes deben ser capaces de explicar cualquier parte del trabajo. Al inicio de la defensa, el profesor elegirá al azar a dos integrantes para exponer el póster e indicará el orden en que intervienen, y luego dirigirá preguntas que podrán recaer

en cualquier integrante del grupo. Prepare un mensaje directo, apoyado en el póster, que priorice la pregunta, el modelo final y su validación.

Uso de Inteligencia Artificial

Conforme al programa del curso, el uso de IA en el proyecto es **RESTRINGIDO**: se permite solo como apoyo en programación y depuración de código elaborado por el grupo, mejora de la redacción de textos previamente escritos por el grupo, o aclaración de conceptos o métodos. No está permitido usar IA para generar el análisis estadístico, la interpretación de resultados, las conclusiones, ni referencias no verificadas.

Junto con el póster deberá entregarse la declaración *"Uso de Inteligencia Artificial"* (máximo una página): herramienta utilizada, propósito específico, parte del trabajo en que se usó y verificaciones realizadas. Si no se utilizó IA, declararlo explícitamente. El póster debe incluir en su pie una nota breve del tipo: *"Uso de IA: se utilizó [herramienta] para [propósito]; el análisis y las conclusiones son de autoría del grupo"*, o bien *"Este trabajo no utilizó herramientas de IA"*. La omisión o el falseamiento de esta declaración constituye una falta a la integridad académica.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

La nota del proyecto se calcula como promedio ponderado de los siguientes criterios, cada uno calificado en escala 1.0 a 7.0:

Criterio	Peso	Logrado (5.5 – 7.0)	Insuficiente (1.0 – 3.9)
1. Problema y datos	10 %	Pregunta clara y pertinente; base adecuada, fuente citada, limpieza documentada.	Pregunta difusa o base que no cumple los requisitos mínimos; limpieza no reportada.
2. Análisis exploratorio y transformaciones	15 %	EDA completo que guía el modelamiento; transformaciones evaluadas y justificadas.	EDA superficial o ausente; transformaciones arbitrarias o sin justificar.
3. Modelamiento y selección	25 %	Modelos competidores comparados con criterios formales; modelo final bien interpretado en contexto.	Un único modelo sin comparación; interpretaciones incorrectas o ausentes.
4. Diagnóstico y validación	20 %	Supuestos verificados, atípicos e influyentes analizados; validación 80/20 con métricas predictivas bien leídas.	Diagnóstico omitido o ignorado en las conclusiones; sin validación.
5. Póster: diseño y escritura	15 %	Autoexplicativo, gráficos y tablas de calidad, redacción clara y sin errores.	Desordenado o ilegible; gráficos pobres; errores de redacción reiterados.
6. Defensa oral	15 %	Dominio del trabajo completo, exposición clara dentro del tiempo y respuestas precisas.	No logra explicar partes centrales del trabajo del grupo.

Notas intermedias (4.0 – 5.4) corresponden a logro parcial del criterio. Los criterios 1 a 5 son grupales; la nota del criterio 6 (defensa oral) puede diferir entre los integrantes de un mismo grupo según su desempeño individual durante la presentación.

Incumplimientos: la no entrega de cualquiera de los tres hitos implica nota 1.0 (uno.cero) en el proyecto. Si el grupo presenta, pero el PDF del póster no está en Canvas al inicio de las presentaciones, se descuentan 0.5 puntos. La omisión o el falseamiento de la declaración de uso de IA se trata según el programa del curso y el Código de Honor.